FACULTAD DE MATEMÁTICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Pontificia Universidad Católica de Chile

Título del Documento

Tu Nombre

Docente Guía: Nombre del docente guía

27 de octubre de 2026

ÍNDICE

1. Cohomología 3

1. Cohomología.

DEFINITION 1.1. Un **complejo de cadenas** $\{C_\bullet, \partial_\bullet\}$ es una sequencia de homomorfismos de grupos abelianos libres ($\mathbb{Z}$-módulos libres)

$$\cdots \to C_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n+1}} C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \to \cdots \to C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \to 0,$$

donde $\partial_n \partial_{n+1} = 0$ para cada n. A estos mapas ∂_i los llamamos **mapas de borde**.

EXAMPLE. El principal complejo de cadenas con el que trabajaremos es aquel que llamaremos el **complejo de co-cadenas**, que se obtiene al dualizar un complejo de cadenas como el anterior por un grupo abeliano G:

$$\cdots \leftarrow C^*_{n+1} \xleftarrow{\delta^{n+1}} C^*_n \xleftarrow{\delta^n} C^*_{n-1} \leftarrow \cdots \leftarrow C^*_1 \xleftarrow{\delta^1} C^*_0 \leftarrow 0,$$

donde $C^*_i = \operatorname{Hom}(C_i, G)$ y $\delta^n = \partial^*_n \colon C^*_{n-1} \to C^*_n$. Los mapas ∂^*_i son los mapas duales a los ∂_i y los llamamos **mapas de co-borde**. Denotamos por $\{C^\bullet, \delta^\bullet\}$ a este nuevo complejo.

DEFINITION 1.2. Dado un complejo de cadenas $\{C_\bullet, \partial_\bullet\}$, definimos el **$i$-ésimo grupo de homología** asociado a este complejo como

$$H_i(C) = \frac{\ker \partial_n}{\operatorname{im} \partial_{n+1}}.$$

Por otro lado, si tomamos el complejo de co-cadenas asociado $\{C^\bullet, \delta^\bullet\}$, podemos definimos el **i-ésimo grupo de cohomología** como la homología de este nuevo complejo; es decir,

$$H^i(C; G) = \frac{\ker \delta^n}{\operatorname{im} \delta^{n-1}}.$$

El siguiente teorema nos permite afirmar que $H^n(C; G)$ está completamente determinado por G y por los grupos de homología $H_n(C)$.

THEOREM 1.3. *Dado un complejo de cadenas $\{C_\bullet, \partial_\bullet\}$, tenemos que sus grupos de cohomología $H^n(C; G)$ están determinados por sequencias exactas cortas que se escinden:*

$$0 \to \operatorname{Ext}(H_{n-1}(C), G) \to H^n(C; G) \xrightarrow{h} \operatorname{Hom}(H_n(C), G) \to 0.$$

Si bien no estamos completamente interesados en la demostración, vale la pena hacer unos comentarios sobre el mapa h que se menciona en el teorema.